INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Campos do Jordão

CJOPROO
Prof. Paulo Giovani
IFSP - Campos do Jordão
paulogiovani@ifsp.edu.br
www.ifspcjo.edu.br

Lista de Exercícios 1

Criação de programas em C++ utilizando os conceitos abordados na Aula 02.

Estrutura Sequencial

1. Escreva um programa que mostre a mensagem "Alô mundo!" na tela.

2. Escreva um programa que peça para o usuário informar um número inteiro e então mostre a mensagem: "O número informado foi <número>."

3. Escreva um programa que peça para o usuário informar 4 notas bimestrais de um aluno. Em seguida, o programa deve calcular e exibir a média final que o aluno obteve. Para apresentar o resultado, considere a utilização de duas casas decimais.

4. Escreva um programa que peça para o usuário informar quanto ele ganha por hora, o nome do mês e o número de horas que ele trabalhou nesse mês. Em seguida, o programa deve calcular e exibir o salário que ele deve receber no final mês. Para apresentar o resultado, considere a utilização de duas casas decimais.

5. Escreva um programa para ler os valores de uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida para graus Fahrenheit e graus Kelvin. A fórmula de conversão para graus Fahrenheit é dada por $\mathrm{F} = (9 \times \mathrm{C} + 160)/5$. A fórmula de conversão para graus Kelvin é dada por $\mathrm{K} = \mathrm{C} + 273,15$. Nessas fórmulas, F corresponde à temperatura em graus Fahrenheit, K corresponde à temperatura em graus Kelvin e C corresponde à temperatura em graus Celsius. Para apresentar o resultado, considere a utilização de duas casas decimais.

6. Escreva um programa para efetuar o cálculo da quantidade total de litros de combustível gasta em uma viagem. O usuário deverá fornecer os valores do tempo gasto na viagem, da

velocidade média que foi utilizada e da quantidade de quilômetros que o automóvel faz com um litro de combústivel. Para obter a distância percorrida, utilize a fórmula DISTANCIA = TEMPO $\times$ VELOCIDADE. A quantidade de litros de combustível gasta na viagem pode ser obtida pela fórmula DISTANCIA/QUANTIDADE_KILOMETROS_LITRO. O programa deve apresentar os valores da velocidade média, do tempo gasto na viagem, da distância total que foi percorrida e da quantidade de litros de combustível que foi utilizada na viagem. Para apresentar o resultado, considere a utilização de duas casas decimais.

7. Escreva um programa para ler os valores de uma temperatura em graus Fahrenheit e apresentá-la convertida para graus Kelvin. A fórmula de conversão de graus Fahrenheit para graus Kelvin é dada por $\mathrm{K} = (\mathrm{F} - 32) \times 5/9 + 273,15$. Nessa fórmula, F corresponde à temperatura em graus Fahrenheit e K corresponde à temperatura em graus Kelvin. Para apresentar o resultado, considere a utilização de duas casas decimais.

8. Escreva um programa para calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo. O valor do volume pode ser obtido pela fórmula $\mathrm{V} = 3.141516 \times \mathrm{R} \times \mathrm{R} \times \mathrm{A}$, onde V corresponde ao valor do volume, R corresponde ao valor do raio e A correpsonde ao valor da altura. O usuário deverá fornecer os valores do raio e da altura. Para apresentar o resultado, considere a utilização de duas casas decimais.

9. Escreva um programa para calcular e apresentar o valor do peso de uma esfera. O valor do peso pode ser obtido pela fórmula $\mathrm{P} = \mathrm{D} \times 4 \times 3.141516 \times \mathrm{R} \times \mathrm{R} \times \mathrm{R}/3$, onde P representa o valor do peso, D representa o valor da densidade e R representa o valor do raio. O usuário deverá fornecer os valores da densidade e do raio. Para apresentar o resultado, considere a utilização de duas casas decimais.

10. Escreva um programa para realizar a leitura de dois valores inteiros e armazená-los nas variáveis A e B. Em seguida, efetuar a troca dos valores, de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores antes e depois da troca.

11. Escreva um programa que peça 2 números inteiros e um número real. Calcule e mostre:

    a. O produto do dobro do primeiro com metade do segundo;

    b. A soma do triplo do primeiro com o terceiro;

    c. O terceiro elevado ao cubo.

12. Utilizando como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, escreva um programa que calcule seu peso ideal e informe se ela está dentro, acima ou abaixo do peso. Considere as seguintes fórmulas:

    a. Para homens: $(72.7 \times altura) - 58$

    b. Para mulheres: $(62.1 \times altura) - 44.7$

13. Escreva um programa para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 3 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R$ 80,00. Informe ao usuário a quantidade de latas de tinta que deve ser comprada e o preço total que deverá ser pago. Para apresentar o resultado, considere a utilização de duas casas decimais.

14. João Papo-de-Pescador, homem de bem, comprou um microcomputador para controlar o rendimento diário de seu trabalho. Toda vez que ele traz um peso de peixes maior que o estabelecido pelo regulamento de pesca do estado de São Paulo (50 quilos) deve pagar uma multa de R$ 4,00 por quilo excedente. João precisa que você faça um programa que leia a variável peso (peso de peixes) e calcule o excesso. Gravar na variável excesso a quantidade de quilos além do limite e na variável multa o valor da multa que João deverá pagar. Imprima os dados do programa com as mensagens adequadas.

15. Escreva um programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no referido mês, sabendo-se que são descontados 11% para o Imposto de Renda, 8% para o INSS e 5% para o sindicato. O valor do salário líquido é obtido após realizar os descontos do salário bruto. O programa deve apresentar o seguinte resultado, utilizando duas casas decimais:

```
=> Cálculo Salarial

+ Salário Bruto..: R$ <valor do salário bruto>
- IR (11%).......: R$ <valor do imposto de renda>
- INSS (8%)......: R$ <valor do INSS>
- Sindicato (5%).: R$ <valor do sindicato>
= Salário Líquido: R$ <valor do salário líquido>
```

16. Escreva um programa que peça o tamanho de um arquivo para download (em MB) e a velocidade de um link de Internet (em Mbps). Em seguida, o programa deve calcular e informar o tempo aproximado de download do arquivo utilizando este link (em minutos).

Estrutura de Decisão

17. Escreva um programa que peça a entrada de dois números inteiros e imprima o maior deles.

18. Escreva um programa que peça a entrada de um valor inteiro e mostre na tela se esse valor é positivo ou negativo.

19. Escreva um programa que peça a entrada de uma letra e verifique se ela é vogal ou consoante.

20. Escreva um programa que peça a entrada de três números inteiros e mostre-os em ordem decrescente.

21. Escreva um programa que pergunte em que turno o usuário estuda. Peça para digitar M para Matutino, V para Vespertino ou N para Noturno. Em seguida, imprima a mensagem "Bom Dia!", "Boa Tarde!", "Boa Noite!" ou "Valor Inválido!", de acordo com a entrada do usuário.

22. Escreva um programa que receba a entrada de duas notas parciais obtidas por um aluno em uma disciplina ao longo de um semestre e calcule a sua média. O programa deve exibir na tela as notas, a média, o conceito correspondente e a mensagem "APROVADO" se o conceito for A, B ou C ou "REPROVADO" se o conceito for D ou E. A atribuição de conceitos obedece aos dados apresentados abaixo:

```
Média de Aproveitamento Conceito
Entre 9.0 e 10.0        A
Entre 7.5 e 9.0         B
Entre 6.0 e 7.5         C
Entre 4.0 e 6.0         D
Entre 4.0 e zero        E
```

23. Escreva um programa que leia um número inteiro menor que 1000 e imprima a quantidade de centenas, dezenas e unidades que ele possui. Observe os termos no plural e a colocação do "e", e da vírgula, entre outros. Exemplo:

a. 326 = 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades

b. 12 = 1 dezena e 2 unidades

Teste o programa com as seguintes entradas: 326, 300, 100, 320, 310,305, 301, 101, 311, 111, 25, 20, 10, 21, 11, 1, 7 e 16.

24. Escreva um programa que peça a entrada de um número inteiro e determine se ele é par

ou ímpar. O resultado deve apresentar o número fornecido e informar se ele é par ou ímpar.

25. Considere a cena de um crime. Escreva um programa que faça as seguintes perguntas para uma pessoa:

1. "Telefonou para a vítima?"
2. "Esteve no local do crime?"
3. "Mora perto da vítima?"
4. "Devia para a vítima?"
5. "Já trabalhou com a vítima?"

O programa deve apresentar uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se ela respondeu positivamente duas questões, deve ser classificada como "Suspeita". Se ela respondeu positivamente entre três e quatro, deve ser classificada como "Cúmplice". Se ela respondeu positivamente todas as questões, deve ser classificada como "Assassino". Caso contrário, deve ser classificada como "Inocente".

26. Escreva um programa que pergunte o nome e o preço de três produtos. O programa deve informar qual produto deverá ser comprado, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato. O resultado deve apresentar o nome e o preço do produto mais barato.

27. Com o objetivo de dar um aumento salarial para seus colaboradores, a empresa *MicoSoft* contratou você para desenvolver um programa para calcular o valor do reajuste que deve ser aplicado. Escreva um programa que receba o salário de um colaborador e o reajuste, segundo os seguintes critérios:

1. Salários até R$ 2.000,00 (incluindo): aumento de 20%;
2. Salários acima de R$ 2.000,00 e menores que R$ 4.000,00: aumento de 15%;
3. Salários acima de R$ 4.000,00 e menores que R$ 8.000,00: aumento de 10%;
4. Salários acima de R$ 8.000,00: aumento de 5%.

Após os cálculos, o programa deve apresentar o resultado, composto pelos seguintes itens:

a. Salário antes do reajuste;
b. Percentual de aumento que foi aplicado;
c. Valor do aumento;
d. Novo salário, após o aumento.

Para apresentar o resultado, considere a utilização de duas casas decimais.

28. Escreva um programa que leia um número e exiba o dia correspondente da semana: 1 - Domingo, 2 - Segunda, etc. O programa também deve exibir uma mensagem caso o usuário forneça um valor inválido.

29. Escreva um programa que peça a entrada dos valores correspondentes aos lados de um triângulo. Em seguida, o programa deve verificar o tipo de triângulo que esses valores formam: equilátero, isósceles ou escaleno. O programa também deve exibir uma mensagem, caso esses valores não formem um triângulo. Considere as seguintes informações:

a. Três lados formam um triângulo quando a soma de dois lados for maior que o terceiro lado;

b. O triângulo equilátero possui três lados iguais;

c. O triângulo isósceles possui dois lados iguais;

d. O triângulo escaleno possui três lados diferentes.

30. Escreva um programa que calcule as raízes de uma equação do segundo grau, na forma $ax^2 + bx + c$. O programa deverá solicitar a entrada dos valores de a, b e c, verificando as seguintes situações:

1. Se o usuário informar o valor de a igual a zero, a equação não é do segundo grau. O programa deve informar essa situação para o usuário e ser finalizado;

2. Se o valor calculado para o *delta* for negativo, a equação não possui raizes reais. O programa deve informar essa situação para o usuário e ser finalizado;

3. Se o valor calculado para o *delta* for igual a zero a equação possui apenas uma raiz real. O programa deve informar essa situação para o usuário e exibir o valor dessa raiz, antes de ser finalizado;

4. Se o valor calculado para o *delta* for positivo, a equação possui duas raiz reais. O programa deve informar essa situação para o usuário e exibir os valores dessas raízes, antes de ser finalizado

31. Escreva um programa que peça um número correspondente a um determinado ano e em seguida informe se este ano é ou não bissexto.

32. Escreva um programa que peça uma data no formato "dd/mm/aaaa" e informe se ela é uma data válida.

33. Escreva um programa para um caixa eletrônico. O programa deverá perguntar ao usuário o valor do saque e depois informar quantas notas de cada valor serão fornecidas. As notas disponíveis serão as de 1, 5, 10, 50 e 100 reais. O valor mínimo é de 10 reais e o valor máximo de 1000 reais. O programa não deve se preocupar com a quantidade de notas existentes na máquina. Exemplos:

a. Para sacar a quantia de 256 reais, o programa fornece duas notas de 100, uma nota de 50, uma nota de 5 e uma nota de 1;

b. Para sacar a quantia de 399 reais, o programa fornece três notas de 100, uma nota de 50, quatro notas de 10, uma nota de 5 e quatro notas de 1.

34. Escreva um programa que peça um número e informe se ele é inteiro ou decimal. Dica: utilize uma função de arredondamento.

35. Escreva um programa que leia 2 números e em seguida pergunte ao usuário qual operação ele deseja realizar. O resultado da operação deve ser acompanhado de uma frase que diga se o número é:

    a. Par ou ímpar;

    b. Positivo ou negativo;

    c. Inteiro ou decimal.

36. Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos:

- Álcool:

    a. Até 20 litros, desconto de 3% por litro;

    b. Acima de 20 litros, desconto de 5% por litro;

- Gasolina:

    a. Até 20 litros, desconto de 4% por litro;

    b. Acima de 20 litros, desconto de 6% por litro.

Escreva um programa que leia o número de litros vendidos e o tipo de combustível (A: Álcool, G: Gasolina). Em seguida, calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente, sabendo-se que o preço do litro da gasolina é R$ 5,70 o preço do litro do álcool é R$ 3,78.

37. O *Armazém Paraíba* está vendendo frutas com a seguinte tabela de preços:

	Até 5 kg	Acima de 5 kg
Morango	R$ 32,50 por kg	R$ 30,20 por kg
Maçã	R$ 13,80 por kg	R$ 11,50 por kg

Se o cliente comprar mais de 8 kg em frutas ou o valor total da compra ultrapassar R$ 200,00, receberá ainda um desconto de 10% sobre este total. Escreva um programa para ler a quantidade (em kg) de morangos e a quantidade (em kg) de maças adquiridas. O programa deve apresentar uma mensagem com o valor a ser pago pelo cliente.

38. O *Armazém Paraíba* está com uma promoção de carnes que é imperdível. Confira:

	Até 5 kg	Acima de 5 kg
Contrafilé	R$ 40,50 por kg	R$ 35,50 por kg
Alcatra	R$ 41,80 por kg	R$ 36,25 por kg
Picanha	R$ 39,90 por kg	R$ 35,99 por kg

Para atender todo mundo, cada cliente somente poderá levar apenas um dos tipos de carne da

promoção. Porém, porém não há limites para a quantidade de carne que cada cliente deseja comprar. Se a compra for paga pelo *Cartão Paraíba*, o cliente receberá um desconto de 5% sobre o valor total da compra. Escreva um programa que peça o tipo e a quantidade de carne que o cliente deseja comprar. Em seguida, o programa deve gerar um cupom fiscal contendo as informações da compra: tipo e quantidade de carne, preço total, tipo de pagamento, valor do desconto e valor a pagar.

39. Escreva um programa que receba o valor de três ângulos de um triângulo. Em seguida, o programa deve informar se o triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Considere as seguintes informações:

a. Triângulo retângulo: possui um ângulo reto (igual a 90°);

b. Triângulo obtusângulo: possui um ângulo obtuso (maior que 90°);

c. Triângulo acutângulo: possui três ângulos agudos (menores que 90°).

40. O índice de massa corpórea, ou IMC, indica o grau de obesidade de uma pessoa. Este índice é obtido pelo peso (em kg) dividido pelo quadrado da altura (em metros). A tabela a seguir apresenta as faixas deste índice:

IMC	Avaliação
< 20	Abaixo do normal
$[\ 20, 25\ [$	Normal
$[\ 25, 30\ [$	Sobrepeso
$[\ 30, 35\ [$	Obesidade leve
$[\ 35, 40\ [$	Obesidade moderada
≥ 40	Obesidade Mórbida

Escreva um programa que solicite o peso e a altura do usuário. Em seguida, o programa deve calcular o valor de seu IMC e apresentar o resultado da avaliação, informando a situação da avaliação do usuário.

Laços de Repetição

41. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% e que a população de B seja 200000 habitantes com uma taxa de crescimento de 1.5%. Escreva um programa que calcule e informe o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento.

42. Escreva um programa que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro. Depois modifique o programa para que ele mostre os números um ao lado do outro.

43. Escreva um programa que leia 5 números e informe a soma e a média dos números.

44. Escreva um programa que peça a entrada de dois números: base e expoente. Em seguida, o programa deve calcular e exibir o primeiro número elevado ao segundo número. Não utilize a função de potência da linguagem.

45. Escreva um programa que peça a entrada de 10 números inteiros. Em seguida, o programa deve exibir a quantidade de números pares e a quantidade de números impares.

46. Escreva um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Exemplo: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

47. Um número primo é aquele que é divisível somente por ele mesmo e por 1. Escreva um programa que peça a entrada de um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo.

48. Uma academia deseja fazer um senso entre seus clientes para descobrir o mais alto, o mais baixo, o mais gordo e o mais magro. Para isso, você deve escrever um programa que pergunte a cada um dos clientes da academia o seu código, a sua altura e o seu peso. O programa deve aceitar a entrada dessas informações, para diversos clientes, até que o usuário digite o valor 0 (zero) para o campo código. Ao terminar a entrada de dados, o programa deve exibir as informações do cliente mais alto, do cliente mais baixo, do cliente mais magro e do cliente mais gordo. O programa também deve exibir a informação sobre a média das alturas e a média dos pesos dos clientes.

49. Escreva um programa que leia dez conjuntos de dois valores, o primeiro representando o número do aluno e o segundo representando a sua altura em centímetros. Encontre o aluno mais alto e o aluno mais baixo. O programa deve exibir o número do aluno mais alto e o número do aluno mais baixo, juntamente com suas alturas.

50. Escrever um programa para verificar a nota do aluno em uma prova com 10 questões. O programa deve perguntar ao aluno a resposta de cada questão e ao final comparar com o gabarito da prova, calculando o total de acertos e a nota do aluno (atribuir 1 ponto por resposta certa). Após a entrada dos dados de um aluno, o programa deve verificar se mais alguém pretende utilizar o sistema. Após todos os alunos terem respondido o questionário, o programa deve apresentar o seguinte resultado:

a. Maior e menor acerto;

b. Total de alunos que utilizaram o sistema;

c. A média das notas da turma.

Considere o seguinte gabarito:

```
Gabarito da Prova:
01 - A
02 - B
03 - C
04 - D
05 - E
06 - E
07 - D
08 - C
09 - B
10 - A
```

51. Em uma competição de salto em distância cada atleta tem direito a cinco saltos. No final da série de saltos de cada atleta, o melhor e o pior resultados são eliminados. O seu resultado fica sendo a média dos três valores restantes. Escreva um programa que receba o nome e as cinco distâncias alcançadas pelo atleta em seus saltos e depois informe a média dos saltos conforme a descrição informada anteriormente (retirar o melhor e o pior salto e depois calcular a média). Os saltos são informados na ordem da execução, portanto não são ordenados. O programa deve ser encerrado quando não for informado o nome do atleta. O resultado do programa deve ser apresentado conforme o exemplo abaixo:

```
Atleta: Paulo Giovani

Primeiro Salto: 7.0 m
Segundo Salto: 7.4 m
Terceiro Salto: 10.2 m
```

```
Quarto Salto: 9.4 m
Quinto Salto: 18.5 m

Melhor salto: 18.5 m
Pior salto: 7.0 m
Média dos demais saltos: 9 m

Resultado final
Paulo Giovani: 9 m
```

52. Escreva um programa que mostre os N termos da série a seguir:

$$S = \frac{1}{1} + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \frac{4}{7} + \frac{5}{9} + \cdots + \frac{n}{m}$$

Observe que os cinco primeiros termos correspondem à seguinte saída:

$$S = \frac{1}{1} + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \frac{4}{7} + \frac{5}{9}$$

53. Escreva um programa que peça a entrada de uma nota, entre zero e dez. O programa deve exibir uma mensagem se o valor for inválido e continuar solicitando a entrada de uma nova até que o usuário informe um valor válido. Se o valor for válido, exibir uma mensagem informando a nota digitada pelo usuário.

54. Escreva um programa que solicite a entrada do usuário e valide as seguintes informações:
    1. Nome: deve possuir mais de 3 caracteres;
    2. Idade: deve estar entre 18 e 70 anos;
    3. Salário: deve ser maior que zero;
    4. Sexo: deve possuir somente os valores F ou M;
    5. Estado civil: deve possuir somente os valores S, C, V ou D.

55. Escreva um programa que imprima na tela apenas os números ímpares entre 1 e 50.

56. A série de Fibonacci é formada pela seqüência $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \cdots$. Escreva um programa capaz de gerar a série de Fibonacci, até o n-ésimo termo. O programa deve solicitar ao usuário a entrada da quantidade de termos desejados.

57. Escreva um programa para gerar a tabuada de 1 até 10, para qualquer número inteiro. O

usuário deve informar de qual número ele deseja obter a tabuada. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

```
Tabuada de 5:

5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
...
5 X 10 = 50
```

58. Escreva um programa que peça a entrada de N valores inteiros. Em seguida, o programa deve exibir o menor valor, o maior valor e a soma dos valores.

59. Escreva um programa que solicite a entrada de um valor inteiro. Em seguida, o programa deve apresentar um resultado, informando por quais números esse valor é divisível.

60. Escreva um programa que solicite para o usuário informar um número inteiro. Esse número indica a quantidade de pessoas que devem informar a sua idade. Em seguida, o programa deve realizar a leitura da idade de cada pessoa. O programa deve verificar se a média de idade da turma varia entre 0 e 25 (jovens), 26 e 60 (adultos) ou maior do que 60 anos (idosos). Apresentar uma mensagem informando se a turma é jovem, adulta ou idosa, conforme o valor obtido para a sua média de idade.

61. Nesse ano teremos uma eleição para escolher o prefeito da cidade, onde 5 candidatos estão concorrendo:

1. Chuck Norris;
2. Van Damme;
3. Walter Paraíba;
4. Relíquia;
5. João Bombadão;

Escreva um programa que solicite a entrada do número total de eleitores. Em seguida, peça para que cada eleitor vote. O programa deve apresentar um resultado, exibindo o número de votos obtido por cada candidato. Considere que o eleitor também pode votar em branco ou anular o seu voto.

62. Escreva um programa que calcule o número médio de alunos por turma. Para isto, peça a quantidade de turmas e a quantidade de alunos para cada turma. As turmas não podem ter mais de 40 alunos. O programa deve apresentar uma mensagem informando a quantidade de

turmas e o número médio de alunos.

63. Escreva um programa que calcule o valor total investido por um colecionador em sua coleção de CDs e o valor médio gasto em cada um deles. O usuário deverá informar a quantidade de CDs e o valor de cada um. Como resultado, o programa deve exibir uma mensagem informando o total de CDs do colecionador, o valor total de sua coleção e o valor médio de cada CD. Considere a apresentação do resultado utilizando duas casas decimais.

64. Walter Paraíba possui uma lojinha de artigos de R$ 1,99. Essa lojinha possui diversas caixas de produtos. Quando um cliente realiza uma compra, podem ser comprados diversos produtos de uma única vez. Para agilizar o cálculo de quanto cada cliente deve pagar, Walter Paraíba desenvolveu uma tabela no Excel que contém o número de itens que o cliente comprou e o valor que ele deve pagar. Dessa maneira, a atendente do caixa precisa apenas contar quantos itens o cliente está levando e olhar na tabela de preços. Você foi contratado para desenvolver um programa que monte essa tabela de preços e exiba na tela do terminal, considerando valores com duas casas decimais. O programa deve solicitar o total de produtos e apresentar a tabela, conforme o exemplo abaixo:

```
Quantidade - Valor R$
1 - R$ 1.99
2 - R$ 3.98
...
50 - R$ 99.50
```

65. Devido ao sucesso de sua lojinha, Walter Paraíba adquiriu uma panificadora, onde também pretende implantar a metodologia da tabelinha de preços. Você foi contratado para desenvolver o programa que monte essa tabela de preços para no mínimo 1 e no máximo 50 pães. Em seguida, o programa deve exibir o resultado na tela do terminal, considerando valores com duas casas decimais. O programa deve solicitar o preço do pão e apresentar a tabela, conforme o exemplo abaixo:

```
=> Preço do pão: R$ 1.12

Quantidade - Valor R$
1 - R$ 1.12
2 - R$ 2.24
...
50 - R$ 56.00
```

66. Devido ao sucesso de seus negócios, Walter Paraíba expandiu a sua empresa. Agora, ele precisa que você desenvolva um programa que implemente uma caixa registradora. O programa deverá receber um número desconhecido de valores referentes aos preços das mercadorias. Um valor zero deve ser informado pelo operador para indicar o final da compra. O programa deve então mostrar o total da compra e perguntar o valor em dinheiro que o cliente forneceu, para então calcular e mostrar o valor do troco. Após esta operação, o programa deverá voltar ao ponto inicial, para registrar a próxima compra. Considere a apresentação dos resultados utilizando duas casas decimais. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo (observe o alinhamento dos valores):

```
--- Armazém Paraíba ---

+ Produto 1: R$ 12.20
+ Produto 2: R$  5.80
+ Produto 3: R$     0
=  Total...: R$ 18.00
=> Dinheiro: R$ 20.00
-  Troco...: R$  2.00
...
+ Produto 1: ...
```

67. O Departamento Municipal de Meteorologia lhe contratou para desenvolver um programa que leia um conjunto indeterminado de temperaturas. Em seguida, o programa deve informar os valores da menor e da maior temperatura, além do valor da temperatura média.

68. Um funcionário de uma empresa foi contratado em 1995, com um salário inicial de R$ 520,00. Em 1996, ele recebeu um aumento salarial de 1.5%. A partir de 1997, os aumentos salariais desse funcionário passaram a corresponder ao dobro do percentual aplicado no ano anterior. Escreva um programa que determine o valor atual do salário desse funcionário. O programa deve exibir o ano (a partir de 1995) e o valor do salário do funcionário durante esse ano.

69. Foi feita uma estatística em cinco cidades brasileiras para coletar dados sobre acidentes de trânsito. Foram obtidos os seguintes dados:

1. Código da cidade;
2. Número de veículos de passeio;
3. Número de acidentes de trânsito com vítimas.

Escreva um programa que solicite a entrada desses dados. Em seguida, o programa deve calcular e apresentar um resultado que responda aos seguintes questionamentos:

a. Qual o maior e o menor índice de acidentes de trânsito e a que cidade eles pertencem?

b. Qual a média de veículos das cinco cidades?

c. Qual a média de acidentes de trânsito nas cidades com menos de 2000 veículos de passeio?

70. Escreva um programa que receba o valor de uma dívida e mostre uma tabela com os seguintes dados: valor da dívida, valor dos juros, quantidade de parcelas e valor da parcela. Os juros e a quantidade de parcelas correspondem à tabela abaixo:

Quantidade de parcelas	% de juros sobre o valor inicial da dívida
1	0
3	10
6	15
9	20
12	25

Considere a apresentação do resultado utilizando duas casas decimais e o alinhamento dos valores. Observe um exemplo de saída do programa:

```
Valor da Dívida Valor dos Juros Parcelas Valor Final
R$ 1.000,00     R$      0       1        R$ 1.000,00
R$ 1.100,00     R$ 100,00       3        R$   366,67
R$ 1.150,00     R$ 150,00       6        R$   191,67
```

71. Durante a expansão de seus negócios, Walter Paraíba também montou uma lanchonete, com o seguinte cardápio de lanches:

Descrição	Código	Preço
Cachorro Quente	100	R$ 7,50
Bauru Simples	101	R$ 10,30
Bauru com ovo	102	R$ 12,50
Hambúrguer	103	R$ 12,20
Cheeseburguer	104	R$ 10,30
X-Calango	105	R$ 18,10
Refrigerante	106	R$ 11,00

Escreva um programa que leia o código dos itens pedidos e as quantidades desejadas. O programa deve calcular e exibir o valor a ser pago por item e o total geral do pedido. Considere que o cliente deve informar quando o pedido deve ser encerrado. Apresente o resultado utilizando duas casas decimais.

Funções

72. Escreva um programa que solicite a entrada de um inteiro N e utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1
2 2
3 3 3
...
N N N N N N ... N
```

73. Escreva um programa que solicite a entrada de um inteiro N e utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1
1 2
1 2 3
...
1 2 3 ...N
```

74. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

75. Escreva um programa que possua uma função que receba um argumento do tipo inteiro diferente de zero e retorne P, caso ele seja positivo, ou retorne N, caso ele seja negativo. O programa deve solicitar a entrada desse argumento para o usuário e apresentar uma mensagem com o valor retornado pela função.

76. Escreva um programa com uma função chamada *somaImposto*, que possui dois parâmetros: *taxaImposto*, que representa a porcentagem de imposto que deve ser cobrado em relação ao valor de um item, e *custo*, que representa o custo de um item antes da aplicação da taxa de imposto.

A função retorna o valor do custo do item, incluindo o valor do imposto. O programa deve solicitar ao usuário a entrada do nome de um produto, do seu valor bruto e da taxa de imposto que deve ser aplicada. Ele deve exibir uma mensagem informando o nome do produto, seu valor sem os impostos, a taxa de imposto e o valor do produto com a aplicação da taxa de imposto.

77. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1            *
2         *  *
3      *  *  *
4   *  *  *  *
5 *  *  *  *  *
```

78. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1 *  *  *  *  *
2 *  *  *  *
3 *  *  *
4 *  *
5 *
```

79. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1 *  *  *  *  *
2    *  *  *  *
3       *  *  *
4          *  *
5             *
```

80. Escreva um programa que utilize uma função que retorne o reverso de um número inteiro passado como parâmetro. O programa deve solicitar a entrada desse número para o usuário e exibir uma mensagem informando o seu valor reverso, conforme o seguinte exemplo: 1234 -> 4321.

81. O *Craps* é um jogo de azar que não pode faltar em um cassino que se preze. Ele é considerado um dos mais clássicos jogos de mesa, sendo bem simples de ser entendido. Nesse jogo, os jogadores apostam nos resultados do lançamento de um par de dados. Existem muitos

tipos de apostas possíveis no Craps. O vencedor da rodada é determinado pela soma dos resultados dos dados lançados, associados aos tipos de apostas possíveis. Um tipo de aposta é denominado de *Aposta de Linha de Passe*, ou *Pass-Line*. Quando um jogador faz uma aposta de linha de passe, ele está apostando que o resultado dos dados no lançamento inicial será 7 ou 11. Se isso ocorrer, cada jogador que tenha feito esta aposta receberá o dobro do valor apostado. Caso o valor dos dados lançados seja 2, 3 ou 12, significa que o jogador fez um *Craps*. Caso isso ocorra, ele perde. Se a soma dos dados for 4, 5, 6, 8, 9 ou 10, o jogador recebe 1 ponto e lança os dados novamente. Se o resultado for 7, ele vence; se for outro número, os outros jogadores ganham. Escreva um programa para implementar um jogo de Craps. O usuário jogará contra o computador. Ele deverá fornecer um valor que corresponde a sua banca inicial. Em seguida, o programa deve iniciar o jogo. Utilize uma estrutura de repetição para permitir que o jogador continue jogando até perder todo o seu dinheiro ou pressione uma tecla para parar de jogar.

82. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1       *
2     * *
3   * * *
4 * * * *
5 * * * * *
```

83. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1 * * * * * * * * *
2   * * * * * * *
3     * * * * *
4       * * *
5         *
```

84. Escreva um programa que utilize uma função que retorne a quantidade de dígitos de um número inteiro passado como parâmetro. O programa deve solicitar a entrada desse número para o usuário e exibir uma mensagem informando quandos dígitos ele possui.

85. Escreva um programa que utilize uma função para desenhar um retângulo na tela. O retângulo deve ser desenhado utilizando os caracteres +, - e |. Essa função deve receber como parâmetros o número de linhas e colunas que devem ser utilizados para desenhar o retângulo. Para ambos os parâmetros, o valor mínimo deve ser 1 e o valor máximo deve ser 20. Se valores estiverem fora dessa faixa, o programa deve exibir uma mensagem de alerta e solicitar a entrada de novos valores.

86. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

87. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
          *
        * *
      * * *
    * * * *
  * * * * *
    * * * *
      * * *
        * *
          *
```

88. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1
0 1
1 0 1
0 1 0 1
1 0 1 0 1
```

89. Escreva um programa que possua uma função que receba três valores inteiros e retorne a sua soma. O programa deve solicitar a entrada desses valores para o usuário e apresentar uma mensagem com o valor retornado pela função.

90. Escreva um programa que utilize uma função chamada *valorPagamento* para determinar o valor a ser pago na prestação de uma conta. O programa deverá solicitar ao usuário a entrada do valor da prestação e do número de dias em atraso. Em seguida, o programa deve passar esses valores para a função *valorPagamento*. Essa função deve calcular e retornar o novo valor que deve ser pago para essa conta. O programa deve informar ao usuário o valor original da conta, o número de dias que ela está com o pagamento atrasado e o novo valor que deve ser pago. Apresente o resultado utilizando duas casas decimais. O programa deverá repetir esses procedimentos até que seja informado um valor 0 para a prestação. Para calcular o valor da prestação, considere as seguintes informações:

a. Para pagamentos sem atraso, cobrar o valor da prestação, sem nenhum acréscimo;

b. Para pagamentos com atraso, cobrar uma multa de 3% sobre o valor da prestação, com o acréscimo de 0.1% de juros por dia de atraso.

91. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1            *
2         * * *
3      * * * * *
4   * * * * * * *
5 * * * * * * * * *
6   * * * * * * *
7      * * * * *
8         * * *
9            *
```

92. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1 * * * * * * * * *
2   * * * * * * *
3      * * * * *
4         * * *
5            *
6         * * *
7      * * * * *
8   * * * * * * *
9 * * * * * * * * *
```

93. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5
```

94. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
```

95. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
        1
      2 3
    3 4 5
  4 5 6 7
5 6 7 8 9
```

96. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
        1
      2 3 2
    3 4 5 4 3
  4 5 6 7 6 5 4
5 6 7 8 9 8 7 6 5
```

97. Escreva um programa que converta uma notação de 24 horas para a notação de 12 horas. Por exemplo, o programa deve converter 14:25 em 2:25 PM. O programa deve solicitar a entrada de dois valores inteiros. Ele deve utilizar uma função para realizar a conversão e outra para

apresentar o resultado na tela. O programa deve possuir uma estrutura de repetição que permita que o usuário repita esse cálculo para novos valores de entrada todas as vezes que desejar.

98. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
A
B C
D E F
G H I J
K L M N O
```

99. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
A
B B
C C C
D D D D
E E E E E
```

100. Escreva um programa que utilize uma função para exibir o seguinte padrão:

```
4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 4
4 3 2 2 2 3 4
4 3 2 1 2 3 4
4 3 2 2 2 3 4
4 3 3 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4
```

Referências

[1] **C++ Language**. Disponível em: <https://cplusplus.com/doc/tutorial>. Acesso em: 21 de julho de 2024.

[2] **C++ Reference**. Disponível em: <https://en.cppreference.com>. Acesso em: 21 de julho de 2024.

[3] Harvey M. Deitel and Paul J. Deitel. **C++: Como Programar**, 2006. 5 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

[4] **Learn CPP**. Disponível em: <https://www.learncpp.com>. Acesso em: 21 de julho de 2024.

[5] José Augusto Navarro Garcia Manzano. **Programação de Computadores com C++: Guia Prático de Orientação e Desenvolvimento**, 2010. 1 ed. São Paulo: Érica, 2010.

[6] Paulo Giovani de Faria Zeferino. **Slides da Aula 02 de Programação Orientada a Objetos**, 2024. Material de aula disponibilizado aos alunos que cursaram a disciplina de Programação Orientada a Objetos [PDF].